

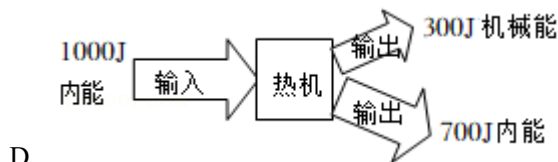
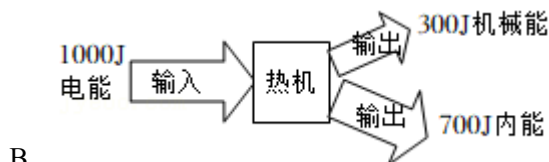
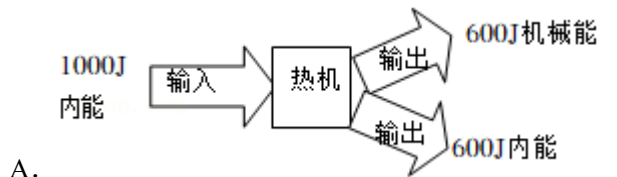
2022 年广东省广州市中考物理试卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

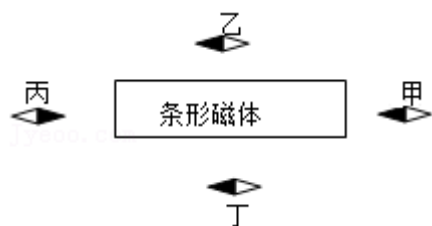
1. (3分) 小芳步行的部分信息如图, 根据信息可推断此过程小芳 ()



- A. 步长约为 2m
- B. 每分钟步行 15km
- C. 平均速度为 4km/h
- D. 步行 3km 用时 15min
2. (3 分) 一种合金魔术道具，久握在 34°C 的手中不熔化，放在 60°C 的水中会熔化，则该合金的熔点可能是 ()
- A. 16°C
- B. 30°C
- C. 47°C
- D. 70°C
3. (3 分) 下列选项可能符合汽车热机能量流向的是 ()

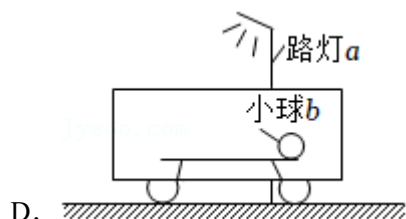
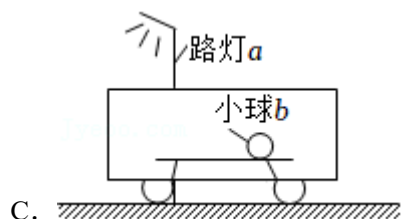
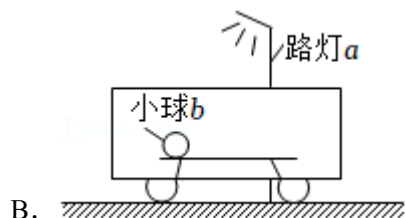
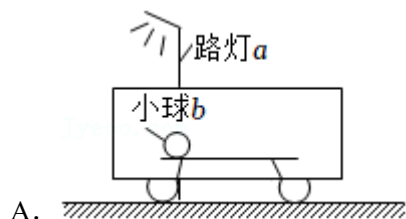
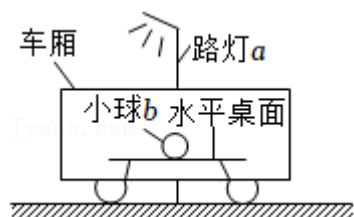


4. (3 分) 放在条形磁体周围的小磁针静止时如图所示, 三个小磁针的 N 极和一个小磁针的 S 极被涂黑, 则 S 极被涂黑的小磁针是 ()



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

5. (3分) 如图, 列车停在平直轨道上, 车厢中小球 b 静止, 忽略桌面对 b 的摩擦及空气的影响。列车启动后, 下列选项中的情况可能出现的是 ()



6. (3分) 如图 1, 连通器中的水静止, 此时水面上方 a 、 b 处的气压为 p_{a0} 、 p_{b0} 。在 b 上方持续水平吹气, 水面稳定后如图 2 所示, 此时 a 、 b 处的气压为 p_a 、 p_b , 水面下 c 、 d 处水的压强为 p_c 、 p_d , 若大气压保持不变, 则 ()

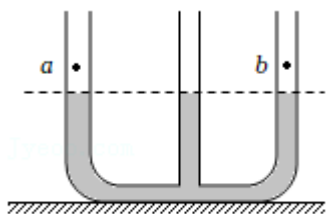


图1

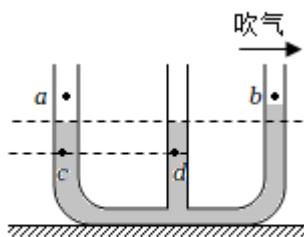


图2

A. $p_c > p_d$

B. $p_a > p_b$

C. $p_{a0} > p_a$

D. $p_{b0} = p_b$

7. (3分) 编钟是我国瑰宝，如图，敲 M 处发出的声音音调比敲 N 处的高，比敲 P 处的低，则 ()



小质里的钟



大质里的钟

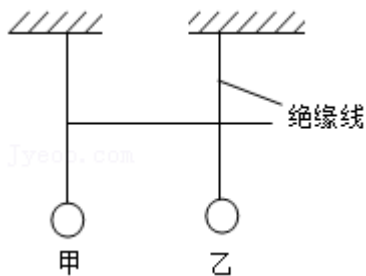
A. 编钟发出的声音频率只与其质量有关

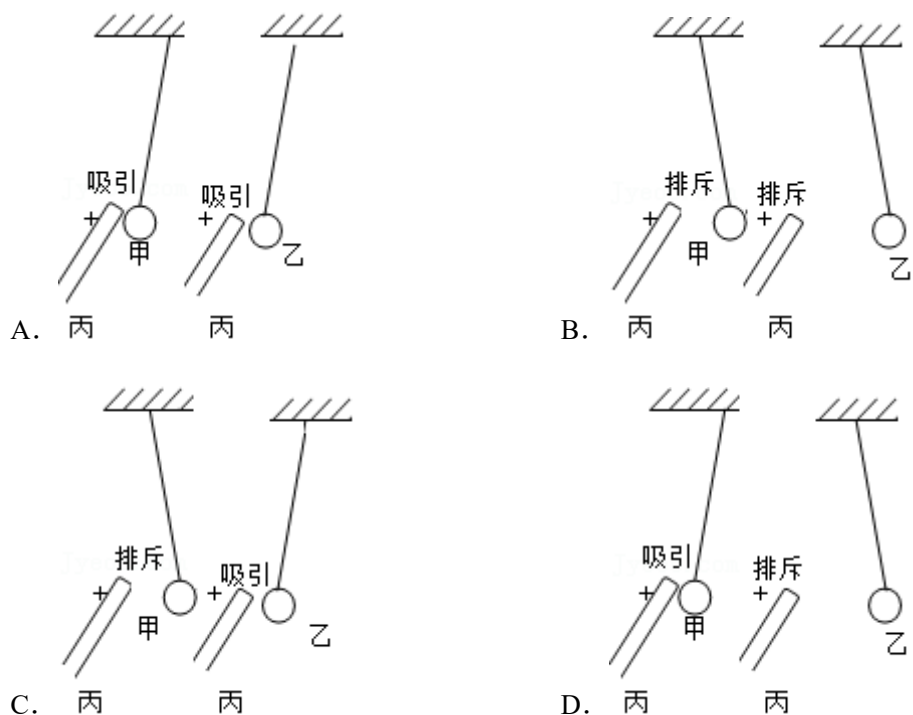
B. 敲 P 处发出的声音频率高于敲 N 处的

C. 敲 P 处时，钟的振幅一定比敲 M 处时大

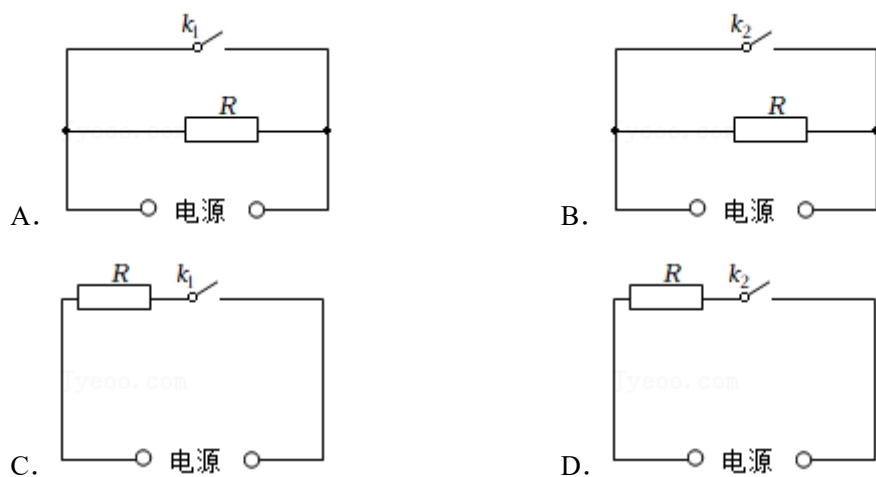
D. 敲 N 处时，发出的声音响度一定比敲 M 处时大

8. (3分) 如图，用绝缘线分别悬吊甲、乙两轻小物体，甲带电。用带电棒丙分别靠近甲、乙，下列能证明乙带电且甲、乙带异种电荷的现象是 ()

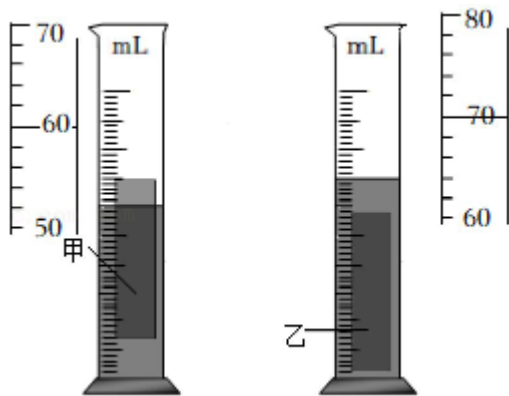




9. (3 分) 两款温控开关 k_1 和 k_2 ，当温度低于 50°C 时， k_1 保持闭合， k_2 保持断开；当温度高于 50°C 时， k_1 保持断开， k_2 保持闭合。某保温水壶用其中一款开关检测水温，其加热电阻 R 在水温低于 50°C 时工作，在水温高于 50°C 时不工作。下列电路图中符合用电安全且能实现该保温水壶功能的是 ()



10. (3 分) 两个量筒均装有 20mL 的水，往量筒分别放入甲、乙两个不吸水的物块，物块静止后如图所示，水的密度为 1g/cm^3 ， g 取 10N/kg ，则 ()

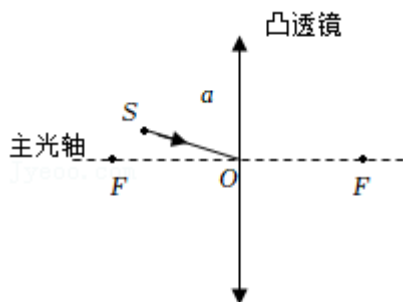


- A. 甲的体积为 40cm^3
- B. 甲受到的浮力为 0.4N
- C. 乙排开水的体积小于 20mL
- D. 乙受到的浮力小于甲受到的

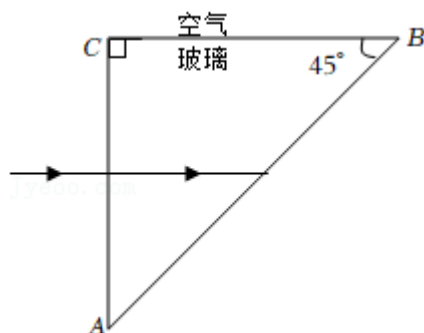
二、非选择题：本题共 9 小题，共 60 分，按题目要求作答；17~18 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

11. (3 分) 如图，凸透镜的焦点为 F ，光心为 O 。

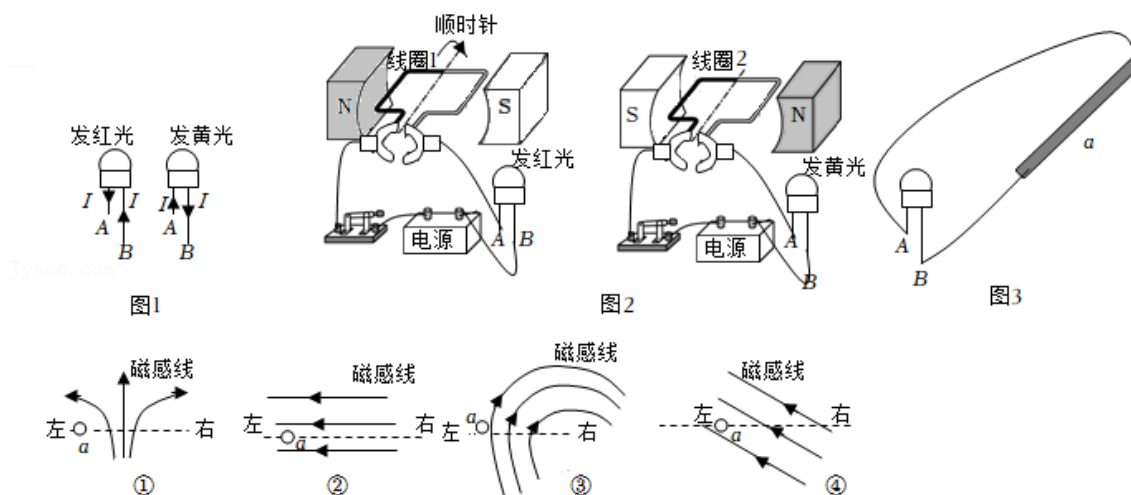
- ①在图中画出 S 点发出的光线 a 经过透镜光心后的光线。
- ② S 点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行，在图中画出上述光路。



12. (3 分) 如图，一条光线垂直界面 AC 进入玻璃砖后，在界面 AB 上只发生反射，在图中画出该光线经界面 AB 反射和从界面 BC 离开玻璃砖后的光线。



13. (5 分) 某个 LED 发光的颜色与通过其电流方向的关系如图 1。



(1) 该 LED 在两次实验中发光情况如图 2 所示，两次实验线圈均在转动，线圈 1 顺时针转动，由此可知线圈 2 _____ 转动 (选填“顺时针”“逆时针”)。

(2) 如图 3，导体棒 a 与该 LED 相连；在某磁场中，使 a 垂直于纸面左右往复运动 (虚线为运动轨迹)，LED 交替发出红、黄光，则该过程 a 中电流方向 _____ (选填“不变”、“变化”)，该磁场可能的分布包括图 4 中哪些选项？_____。

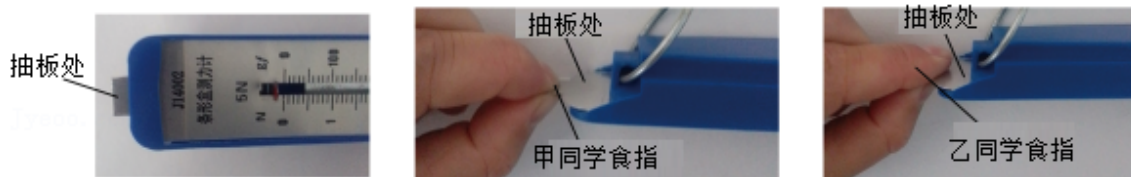
14. (3 分) 如图，小芳设想利用升降台让球越弹越高。将球从 M 点竖直向下以某一速度抛出，球经静止在位置 a 的台面反弹后，到达的最高点为 N；经台面反弹后上升过程球的动能 _____ (选填“增大”或“不变”或“减小”)，N _____ 比 M 高 (选填“可能”或“不可能”)。球从 N 点下降时，台面已升至合适的位置 b 并保持静止，球再次经台面反弹后，到达的最高点 P _____ 比 N 高 (选填“可能”或“不可能”)。

•M

位置 b 水平面

位置 a 水平面

15. (4 分) 如图，甲、乙两同学分别对测力计调零。若抽板处对两同学食指的压力相等，则食指承受压强较大的是甲还是乙？_____，依据是_____。



16. (4 分) 小明用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面显示桌面上 A、B、C 位置的温度如图 1 所示，接着他用手快速摩擦其中一个位置，在另一个位置喷上温度为 25.5°C 的酒精，

再用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面如图 2 所示。

- (1) 小明在 A、B、C 哪个位置用手快速摩擦桌面？_____。
- (2) 喷在桌面上的酒精发生了哪种物态变化？_____；该物态变化过程要吸热还是放热？_____。
- (3) 图 2 中 A、B 位置发出的红外线在真空中的传播速度大小是否相等？_____。

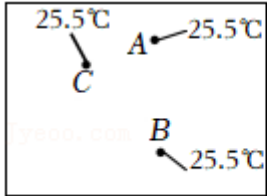


图 1

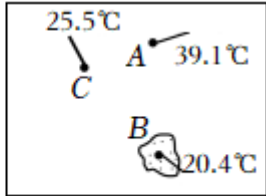


图 2

17. (12 分) 汽车启动时，蓄电池向启动电动机 M 供电，设 M 两端电压为 U，通过 M 的电流为 I，测得 U - t 和 I - t 图象如图 1。

- (1) 求 t_1 时 M 的电功率；
- (2) M 仅通过导线 a、b 接入电路，如图 2 所示，a 的电阻为 0.001Ω 。若通过 M 的电流为 200A，持续 0.5s，求此过程
- ① a 两端电压；
- ② a 产生的热量；
- (3) 一般采用电磁继电器控制 M 的通断电，利用实验器材模拟汽车启动，简易电路如图 3，A 与 B 接触时 M 通电，请用笔画线完成电路的连接。

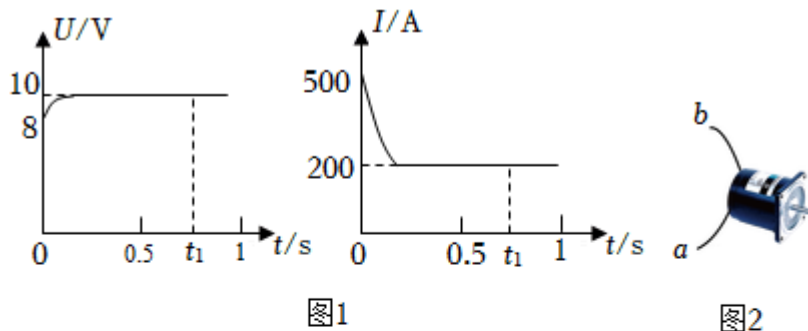


图1

图2

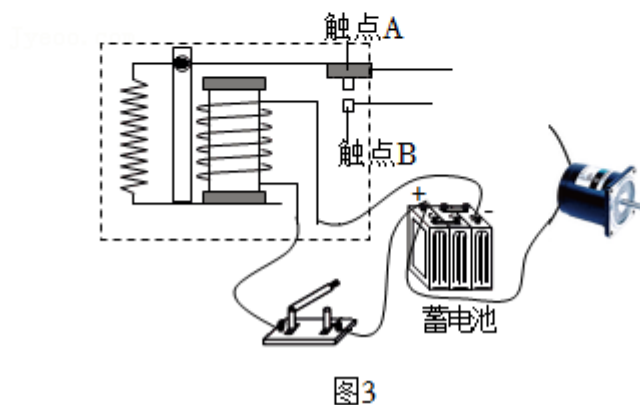


图3

18. (17 分) 如图 1，工人将重 500N 的货物推入静止的货柜中（忽略空气阻力， g 取 10N/kg ）。

(1) 在斜面上货物受到沿斜面向上 250N 的推力 F_1 ，从 P 点匀速运动到 Q 点用时 4s 。求此过程

① F_1 的功率；

② 斜面的机械效率。

(2) 在货柜的同一水平底面上，货物受到水平向右 100N 的推力 F_2 ，从 A 点匀速运动到 B 点用时 1s ，在 B 点撤去 F_2 ，货物继续运动 0.5s 停在 D 点。

① 用 “ $\bullet$ ” 表示货物，在方框中画出货物的受力示意图；

② 货物到 A 点时为计时起点，在图 2 中画出 $0 \sim 1.2\text{s}$ 货物所受摩擦力的大小随时间变化的图象。

(3) 图 3 中的尾板等效成图 4 中以 O 为支点的杠杆，处于水平静止，尾板自重为 G 、受到绳的拉力为 F_3 （忽略绳重）。

① 在图 4 中画出 F_3 的力臂 l ；

② 绳长一定，绳按图 5 方式悬挂，尾板仍处于水平静止，则此时尾板受到绳的拉力 F_4 F_3 （选填 “ $>$ ”、“ $=$ ”、“ $<$ ”）。

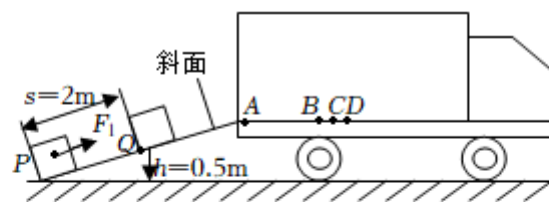


图1

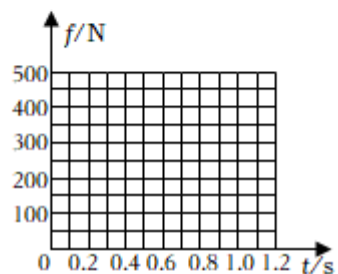
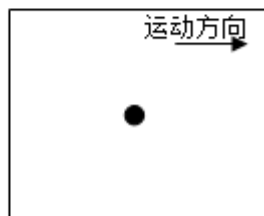


图2

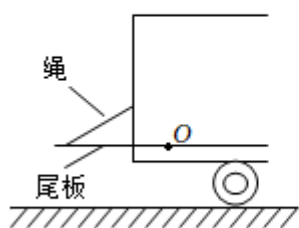


图3

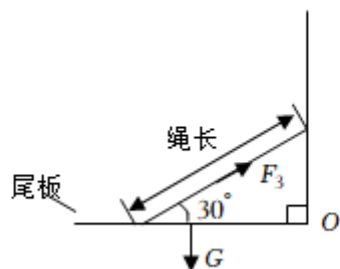


图4

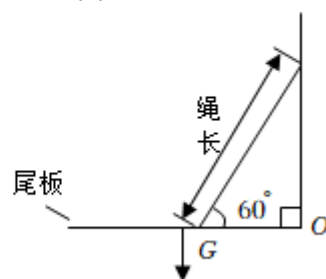


图5

19. (9 分) 小明想了解热水在图 1 的哪个杯子中降温更快，他往两杯子中倒入等质量热水，同时开始计时，测得水温随时间变化的图象如图 2。

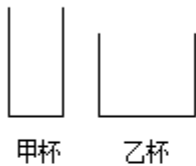


图1

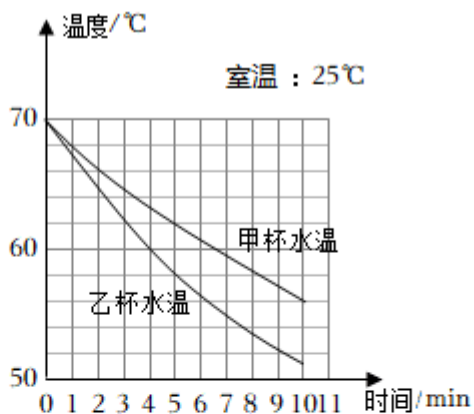
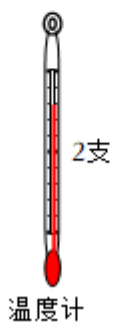


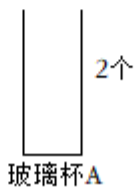
图2



隔热材料
(足量、且可剪裁)



2支



2个



2个



图3

- (1) 由图 2 可推测 _____ 杯 (选填“甲”“乙”) 中的热水先降温至 40°C 。
- (2) _____ 杯 (选填“甲”“乙”) 中的水在 $0\sim 10\text{min}$ 放出的热量较多, 依据是 _____。
- (3) 是什么因素造成了两杯热水降温快慢的不同? 小明猜想可能是两杯子开口散热面积的不同和杯身散热的不同。请设计实验探究热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关, 写出实验步骤 (已提供足量热水, 从图 3 中自选器材)。

实验步骤: _____。

2022 年广东省广州市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. (3 分) 小芳步行的部分信息如图，根据信息可推断此过程小芳 ()



- A. 步长约为 2m
B. 每分钟步行 15km
C. 平均速度为 4km/h
D. 步行 3km 用时 15min

【解答】解：A、由图可知，步行的距离 $s=3\text{km}=3000\text{m}$ ，步数 $n=4718$ ，则步长约 $L=$

$$\frac{s}{n} = \frac{3000\text{m}}{4718} \approx 0.64\text{m}, \text{ 故 A 错误;}$$

BC、由图可知，步行用时 $t=45\text{min}$ ，则步行速度 $v = \frac{s}{t} = \frac{3\text{km}}{45\text{min}} = \frac{1}{15}\text{km/min} = 4\text{km/h}$,

故 B 错误、C 正确；

D、由图可知，步行 3km 共用时 45min，故 D 错误。

故选：C。

2. (3 分) 一种合金魔术道具，久握在 34°C 的手中不熔化，放在 60°C 的水中会熔化，则该合金的熔点可能是 ()

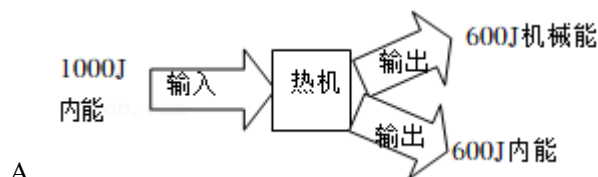
- A. 16°C B. 30°C C. 47°C D. 70°C

【解答】解：久握在 34°C 的手中不熔化，放在 60°C 的水中会熔化，说明该合金的熔点 t ：

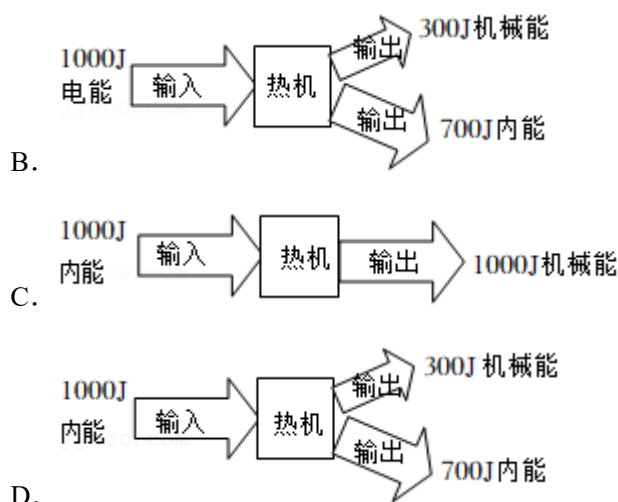
$34^{\circ}\text{C} < t < 60^{\circ}\text{C}$ ，故 ABD 选项错误，C 选项正确。

故选：C。

3. (3 分) 下列选项可能符合汽车热机能量流向的是 ()



A.

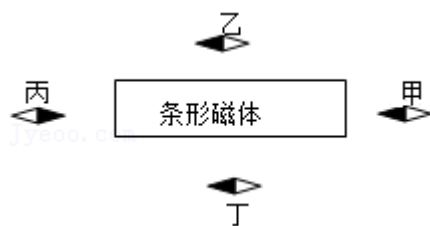


【解答】解：（1）热机是利用内能来做功的机器，故 B 错误；

ACD、汽车热机的效率通常为 20%~30%左右，只有 D 选项中汽车热机工作时，有 30% 的内能转化为机械能，故 AC 错误、D 正确。

故选：D。

4. （3 分）放在条形磁体周围的小磁针静止时如图所示，三个小磁针的 N 极和一个小磁针的 S 极被涂黑，则 S 极被涂黑的小磁针是（ ）

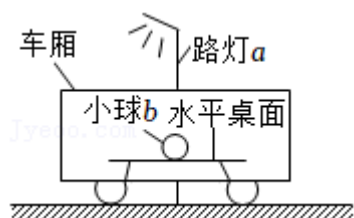


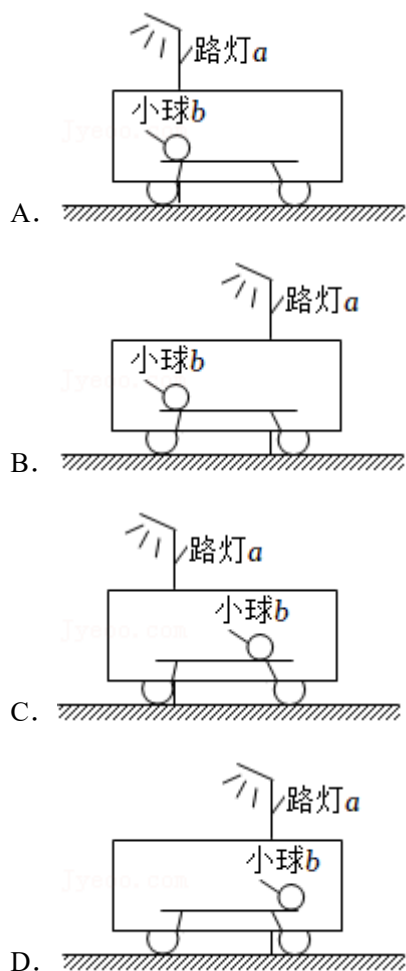
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【解答】解：根据异名磁极相互吸引可知，乙、丙、丁的 N 极都被条形磁体的左端吸引，这说明条形磁体的左端为 S 极，右端为 N 极，甲被条形磁体的右端吸引，这说明甲的左端为 S 极，故 A 正确。

故选：A。

5. （3 分）如图，列车停在平直轨道上，车厢中小球 b 静止，忽略桌面对 b 的摩擦及空气的影响。列车启动后，下列选项中的情况可能出现的是（ ）

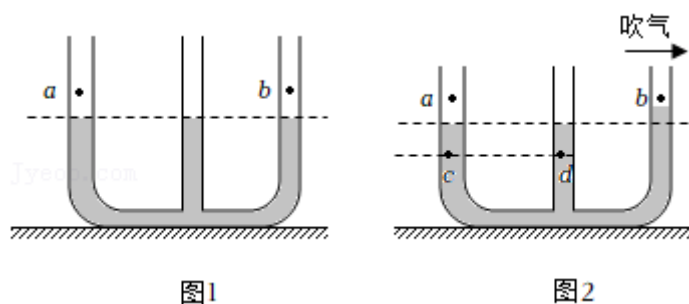




【解答】解：列车停在平直轨道上，车厢中小球 b 静止，列车启动后，车厢由于受到牵引力的作用改变了运动状态，忽略桌面对 b 的摩擦及空气的影响，在水平方向上没有受到力的作用，小球由于具有惯性保持静止，即小球 b 相对于路灯 a 的位置不发生改变，观察四个选项中的图，可知 A 选项正确，BCD 选项错误。

故选：A。

6. (3 分) 如图 1，连通器中的水静止，此时水面上方 a 、 b 处的气压为 p_{a0} 、 p_{b0} 。在 b 上方持续水平吹气，水面稳定后如图 2 所示，此时 a 、 b 处的气压为 p_a 、 p_b ，水面下 c 、 d 处水的压强为 p_c 、 p_d ，若大气压保持不变，则 ()



- A. $p_c > p_d$ B. $p_a > p_b$ C. $p_{a0} > p_a$ D. $p_{b0} = p_b$

【解答】解：吹气前，该装置为连通器，连通器的水静止不流动时，水面是相平的，水面上方的压强是相同的，所以 $p_{a0} = p_{b0}$ ；

在 b 上方持续水平吹气，b 中液面的上方的空气的流速变大，压强变小，所以 $p_a > p_b$ ；

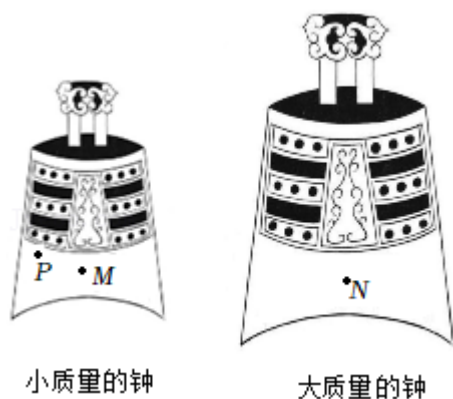
由于 b 处的流速变大，压强变小，所以 $p_{b0} > p_b$ ；

此时左侧两管相等于是一个连通器，液体密度相同，c、d 处深度相同，所以 $p_c = p_d$ ；

综上所述，B 正确。

故选：B。

7. (3 分) 编钟是我国瑰宝，如图，敲 M 处发出的声音音调比敲 N 处的高，比敲 P 处的低，则 ()



- A. 编钟发出的声音频率只与其质量有关
B. 敲 P 处发出的声音频率高于敲 N 处的
C. 敲 P 处时，钟的振幅一定比敲 M 处时大
D. 敲 N 处时，发出的声音响度一定比敲 M 处时大

【解答】解：

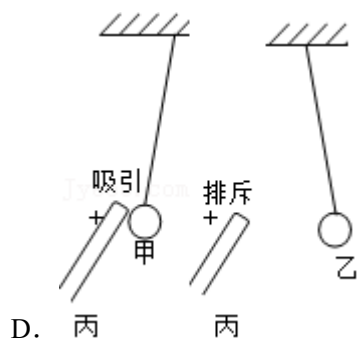
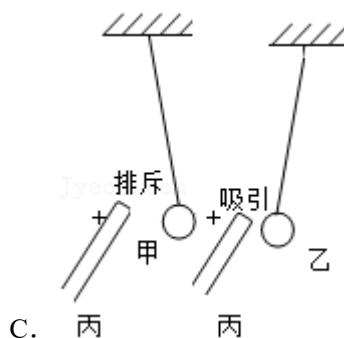
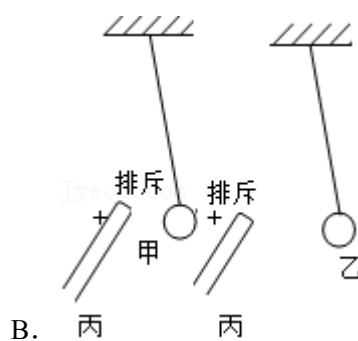
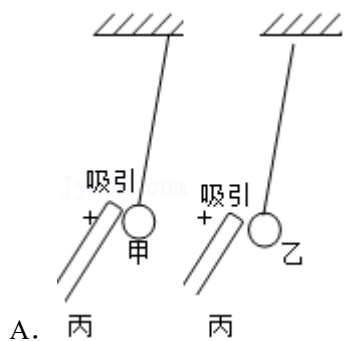
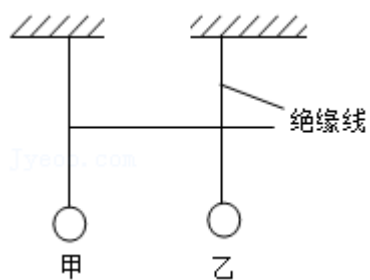
A、编钟发出的声音频率与编钟的位置等因素有关，故 A 错误；

B、敲 P 比敲 N 处时，编钟振动的体积小，振动的频率大，音调高，故 B 正确；

CD、响度的大小与振幅有关，振幅的大小与敲击的力的大小有关，所以敲 P 处时，钟的振幅不一定比敲 M 处时大；敲 N 处时，发出的声音响度不一定比敲 M 处时大，故 CD 错误。

故选：B。

8. (3 分) 如图，用绝缘线分别悬吊甲、乙两轻小物体，甲带电。用带电棒丙分别靠近甲、乙，下列能证明乙带电且甲、乙带异种电荷的现象是 ()



【解答】解：

A、由图可知，甲、丙相互吸引，甲带电、丙带电，这说明甲、丙带异种电荷；丙与乙相互吸引，则乙可能带负电，也可能不带电，故 A 错误；

B、由图可知，甲、丙相互排斥，甲带电、丙带电，这说明甲、丙带同种电荷，甲带正电荷；丙与乙相互排斥，则乙带正电，甲、乙带同种电荷，故 B 错误；

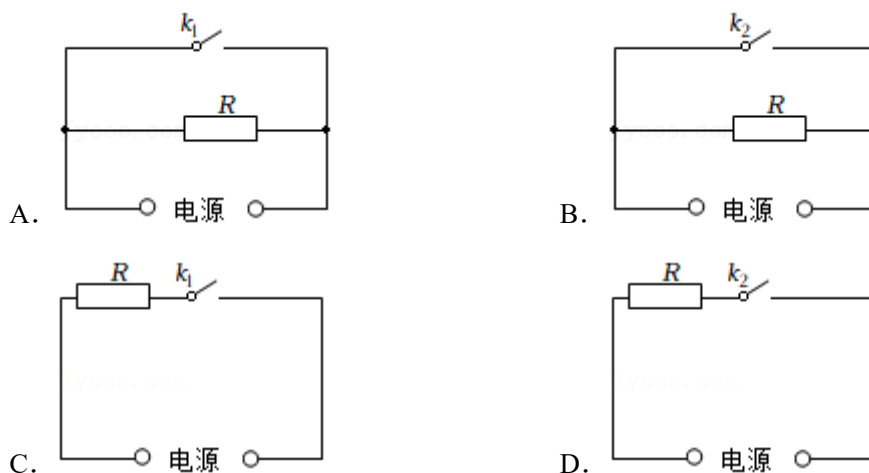
C、由图可知，甲、丙相互排斥，甲带电、丙带电，这说明甲、丙带同种电荷，甲带正电荷；丙与乙相互吸引，则乙可能带负电，也可能不带电，故 C 错误；

D、由图可知，甲、丙相互吸引，甲带电、丙带电，这说明甲、丙带异种电荷，甲带负电；丙与乙相互排斥，则乙带正电，故 D 正确。

故选：D。

9. (3 分) 两款温控开关 k_1 和 k_2 ，当温度低于 50°C 时， k_1 保持闭合， k_2 保持断开；当温度高于 50°C 时， k_1 保持断开， k_2 保持闭合。某保温水壶用其中一款开关检测水温，其加热电阻 R 在水温低于 50°C 时工作，在水温高于 50°C 时不工作。下列电路图中符合用电安全

且能实现该保温水壶功能的是（ ）



【解答】解：

A、当 k_1 保持闭合时，电源会被短路，故 A 错误；

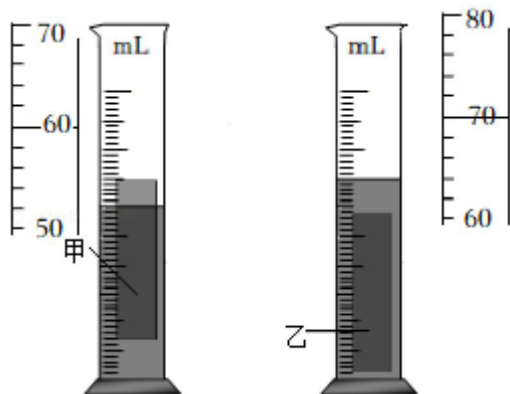
B、当 k_2 保持闭合时，电源会被短路，故 B 错误；

C、由图可知，开关 k_1 与 R 串联在电路中，当温度低于 50°C 时， k_1 保持闭合，当温度高于 50°C 时， k_1 保持断开，使得加热电阻 R 在水温低于 50°C 时工作，在水温高于 50°C 时不工作，故 C 正确；

D、由图可知，开关 k_2 与 R 串联在电路中，当温度低于 50°C 时， k_2 保持断开，当温度高于 50°C 时， k_2 保持闭合，使得加热电阻 R 在水温高于 50°C 时工作，在水温低于 50°C 时不工作，故 D 错误。

故选：C。

10. （3 分）两个量筒均装有 20mL 的水，往量筒分别放入甲、乙两个不吸水的物块，物块静止后如图所示，水的密度为 $1\text{g}/\text{cm}^3$ ， g 取 $10\text{N}/\text{kg}$ ，则（ ）



A. 甲的体积为 40cm^3

B. 甲受到的浮力为 0.4N

C. 乙排开水的体积小于 20mL

D. 乙受到的浮力小于甲受到的

【解答】解：

AB、量筒中装有 20mL 的水，放入甲后，甲没有全部浸没在水中，量筒的示数为 60mL，甲排开的水的体积为： $V_{\text{排甲}} = 60\text{mL} - 20\text{mL} = 40\text{mL} = 40\text{cm}^3 = 4 \times 10^{-5}\text{m}^3$ ，甲的体积要大于 40cm^3 ；

根据阿基米德原理可知，甲受到的浮力为： $F_{\text{浮甲}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排甲}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 4 \times 10^{-5}\text{m}^3 = 0.4\text{N}$ ；故 A 错误，B 正确；

CD、量筒中装有 20mL 的水，放入乙后，乙浸没，量筒的示数为 70mL，乙的体积即排开的水的体积为： $V_{\text{乙}} = V_{\text{排乙}} = 70\text{mL} - 20\text{mL} = 50\text{mL} = 50\text{cm}^3 = 5 \times 10^{-5}\text{m}^3$ ；

根据阿基米德原理可知，乙受到的浮力为： $F_{\text{浮乙}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排乙}} = 1.0 \times 10^3\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 5 \times 10^{-5}\text{m}^3 = 0.5\text{N}$ ，大于甲受到的浮力，故 CD 错误。

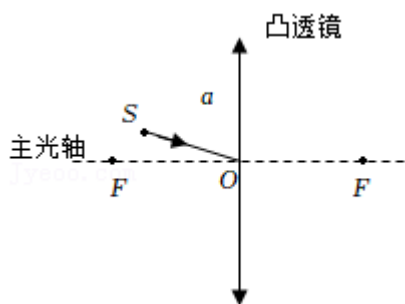
故选：B。

二、非选择题：本题共 9 小题，共 60 分，按题目要求作答；17~18 题结合题目要求，涉及计算的，应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

11.（3 分）如图，凸透镜的焦点为 F，光心为 O。

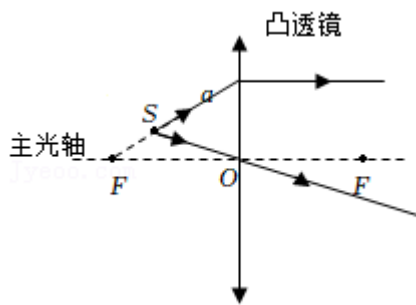
①在图中画出 S 点发出的光线 a 经过透镜光心后的光线。

②S 点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行，在图中画出上述光路。

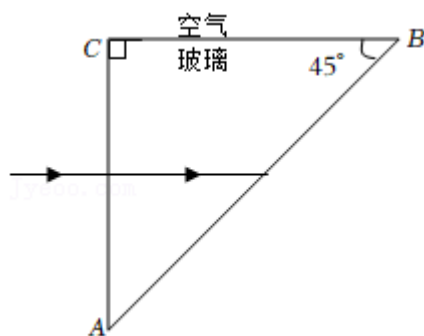


【解答】解：①S 点出的光线 a 经过透镜光心后，其传播方向不变；

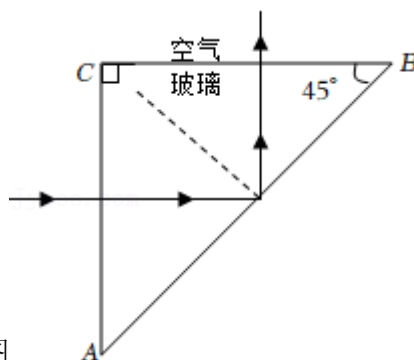
②S 点发出的一条光线经过透镜后与主光轴平行，这说明该入射光线反向延长是过焦点的，据此做出入射光线和折射光线，如图所示：



12. (3分) 如图，一条光线垂直界面 AC 进入玻璃砖后，在界面 AB 上只发生反射，在图中画出该光线经界面 AB 反射和从界面 BC 离开玻璃砖后的光线。

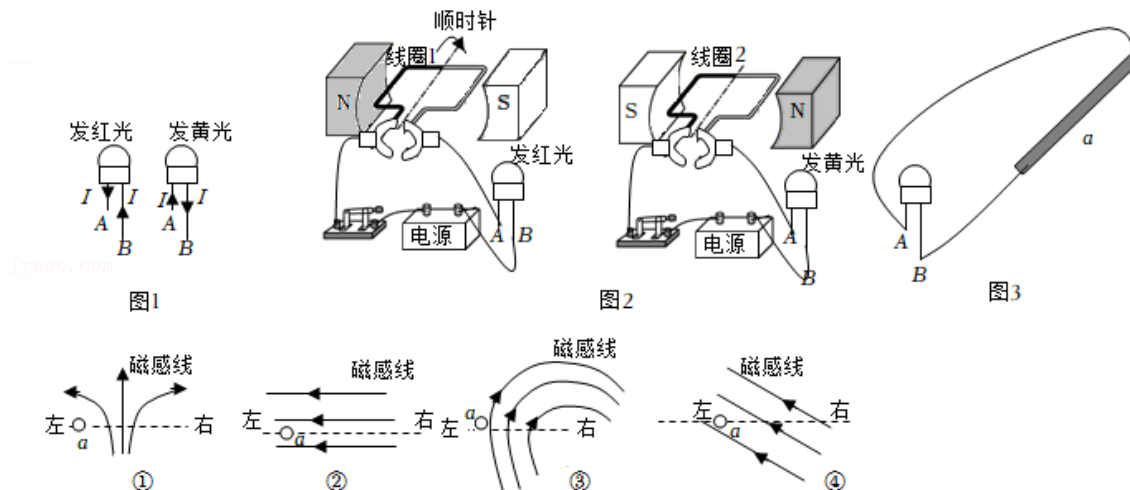


【解答】解：光从空气垂直入射到玻璃界面上，传播方向不变，光在 AB 界面反射时，反射角等于入射角都为 45° ，反射光线垂直入射到玻璃与空气界面后进入空气中，在作



图时，注意先做出法线，如下图

13. (5分) 某个 LED 发光的颜色与通过其电流方向的关系如图 1。



(1) 该 LED 在两次实验中发光情况如图 2 所示, 两次实验线圈均在转动, 线圈 1 顺时针转动, 由此可知线圈 2 顺时针 转动 (选填 “顺时针” “逆时针”)。

(2) 如图 3, 导体棒 a 与该 LED 相连; 在某磁场中, 使 a 垂直于纸面左右往复运动 (虚线为运动轨迹), LED 交替发出红、黄光, 则该过程 a 中电流方向 变化 (选填 “不变”、“变化”), 该磁场可能的分布包括图 4 中哪些选项? ①③④。

【解答】解: (1) 线圈 1 顺时针转动, 二极管发出红光; 线圈 2 的磁感线的方向发生了改变, 二极管发出的是黄光, 这说明电流的方向也发生了改变; 磁场方向、电流方向同时发生了变化, 导体受力方向不变, 所以线圈 2 也是顺时针转动;

(2) 在某磁场中, 使 a 垂直于纸面左右往复运动 (虚线为运动轨迹), LED 交替发出红、黄光, 这说明通过二极管的电流发生了变化, 即该过程 a 中电流方向发生了变化;

电路中能产生感应电流, 说明导体做切割磁感线运动, ①③④中的导体都做切割磁感线运动, 而②中的导体运动方向与磁感线方向相同, 没有切割磁感线, 不会产生感应电流, 二极管不发光。

故答案为: (1) 顺时针; (2) 变化: ①③④。

14. (3 分) 如图, 小芳设想利用升降台让球越弹越高。将球从 M 点竖直向下以某一速度抛出, 球经静止在位置 a 的台面反弹后, 到达的最高点为 N; 经台面反弹后上升过程球的动能 减小 (选填 “增大” 或 “不变” 或 “减小”), N 可能 比 M 高 (选填 “可能” 或 “不可能”)。球从 N 点下降时, 台面已升至合适的位置 b 并保持静止, 球再次经台面反弹后, 到达的最高点 P 不可能 比 N 高 (选填 “可能” 或 “不可能”)。

•M

位置b水平台面

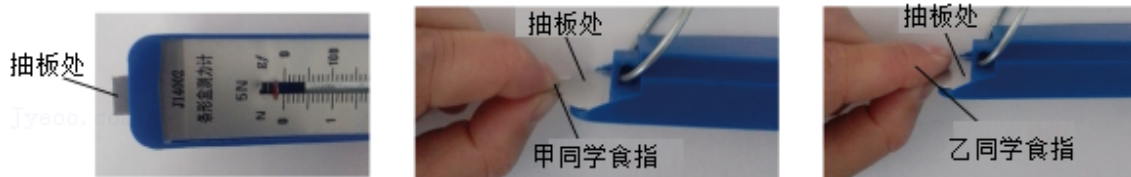
位置a水平台面

【解答】解: 将球从 M 点竖直向下以某一速度抛出, 此时具有的机械能为动能和重力势能之和, 球经静止在位置 a 的台面反弹后, 在上升过程, 球的速度减小, 球的动能减小, 小球在运动过程中要克服摩擦阻力做功, 所以小球的机械能减小, 若克服摩擦阻力做功小于最开始的动能, 到达的最高点为 N 点比 M 点高, 若克服摩擦阻力做功大于最开始的动能, 到达的最高点为 N 点比 M 点低, 若克服摩擦阻力做功等于最开始的动能, 到达的最高点为 N 点与 M 点一样高; 球从 N 点下降时, 台面已升至合适的位置 b 并保持静止, 球再次经台面反弹后, 由于小球在运动过程中要克服摩擦阻力做功, 小球的机械能减小,

到达的最高点 P 比 N 点低。

故答案为：减小；可能；不可能。

15. (4 分) 如图，甲、乙两同学分别对测力计调零。若抽板处对两同学食指的压力相等，则食指承受压强较大的是甲还是乙？ 甲，依据是 由图可知，甲同学食指与抽板处的接触面积小于乙同学食指与抽板处的接触面积，而抽板处对两同学食指的压力相等，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，甲同学食指承受的压强较大。



【解答】解：由图可知，甲同学食指与抽板处的接触面积小于乙同学食指与抽板处的接触面积，而抽板处对两同学食指的压力相等，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，甲同学食指承受的压强较大。

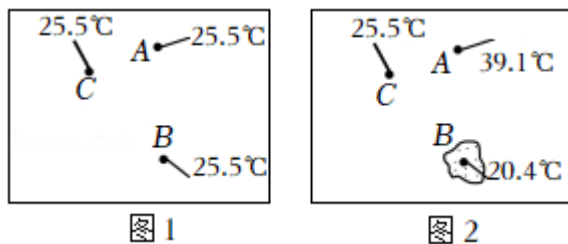
故答案为：甲；由图可知，甲同学食指与抽板处的接触面积小于乙同学食指与抽板处的接触面积，而抽板处对两同学食指的压力相等，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知，甲同学食指承受的压强较大。

16. (4 分) 小明用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面显示桌面上 A、B、C 位置的温度如图 1 所示，接着他用手快速摩擦其中一个位置，在另一个位置喷上温度为 25.5°C 的酒精，再用红外成像测温仪拍摄桌面，拍得画面如图 2 所示。

(1) 小明在 A、B、C 哪个位置用手快速摩擦桌面？ A。

(2) 喷在桌面上的酒精发生了哪种物态变化？ 汽化；该物态变化过程要吸热还是放热？ 吸热。

(3) 图 2 中 A、B 位置发出的红外线在真空中的传播速度大小是否相等？ 相等。



【解答】解：(1) 比较图 1、图 2 可知，位置 A 的温度升高得多，说明位置 A 用手快速摩擦桌面。

(2) 喷洒在手上的酒精会很快变干，是因为酒精蒸发成了气体，属于汽化过程，汽化吸热。

(3) 各种电磁波在真空中的传播速度相等。

故答案为：(1) A；(2) 汽化；吸热；(3) 相等。

17. (12 分) 汽车启动时，蓄电池向启动电动机 M 供电，设 M 两端电压为 U，通过 M 的电流为 I，测得 U - t 和 I - t 图象如图 1。

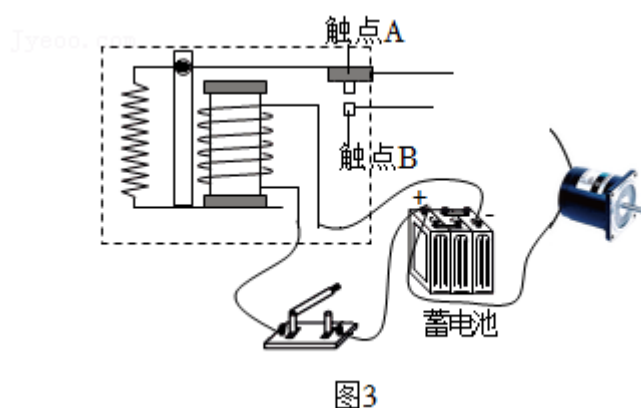
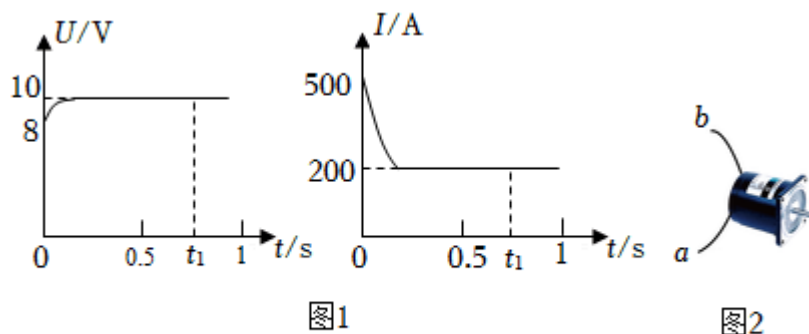
(1) 求 t_1 时 M 的电功率；

(2) M 仅通过导线 a、b 接入电路，如图 2 所示，a 的电阻为 0.001Ω 。若通过 M 的电流为 200A，持续 0.5s，求此过程

① a 两端电压；

② a 产生的热量；

(3) 一般采用电磁继电器控制 M 的通断电，利用实验器材模拟汽车启动，简易电路如图 3，A 与 B 接触时 M 通电，请用笔画线完成电路的连接。



【解答】解：(1) 由图可知电动机两端的电压为 10V，通过电动机的电流为 200A，电动机的功率： $P=UI=10V \times 200A=2000W$ ；

(2) ① a 两端电压： $U=IR=200A \times 0.001\Omega=0.2V$ ；

② a 0.5s 产生的热量： $Q=I^2Rt=(200A)^2 \times 0.001\Omega \times 0.5s=20J$ ；

(3) 由图可知，当开关闭合，电磁铁有磁性，衔铁被吸下，A 与 B 接触 M 通电，电路连接如下图所示：

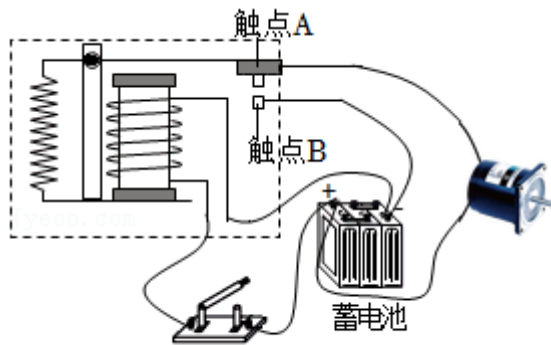


图3

答：(1) 电动机的功率为 2000W；

(2) ①a 两端电压为 0.2V；

②产生的热量为 20J；

(3) 见解析内容。

18. (17 分) 如图 1，工人将重 500N 的货物推入静止的货柜中（忽略空气阻力，g 取 10N/kg）。

(1) 在斜面上货物受到沿斜面向上 250N 的推力 F_1 ，从 P 点匀速运动到 Q 点用时 4s。求此过程

① F_1 的功率；

② 斜面的机械效率。

(2) 在货柜的同一水平底面上，货物受到水平向右 100N 的推力 F_2 ，从 A 点匀速运动到 B 点用时 1s，在 B 点撤去 F_2 ，货物继续运动 0.5s 停在 D 点。

① 用 “ $\bullet$ ” 表示货物，在方框中画出货物的受力示意图；

② 货物到 A 点时为计时起点，在图 2 中画出 0~1.2s 货物所受摩擦力的大小随时间变化的图象。

(3) 图 3 中的尾板等效成图 4 中以 O 为支点的杠杆，处于水平静止，尾板自重为 G、受到绳的拉力为 F_3 （忽略绳重）。

① 在图 4 中画出 F_3 的力臂 l；

② 绳长一定，绳按图 5 方式悬挂，尾板仍处于水平静止，则此时尾板受到绳的拉力 F_4 F_3 （选填 “>”、“=”、“<”）。

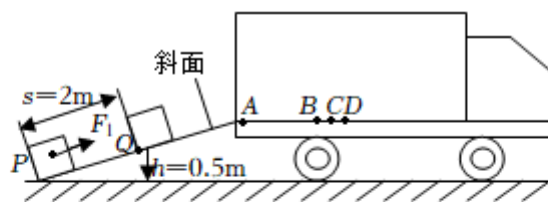
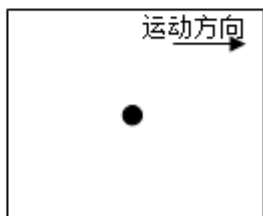


图1



Jysoo.com

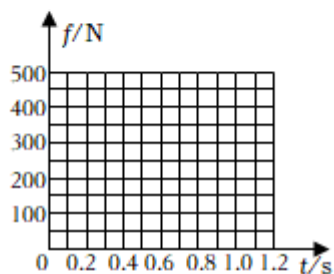


图2

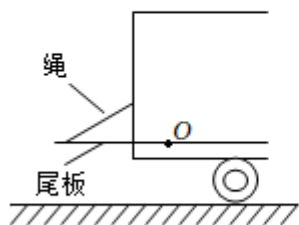


图3

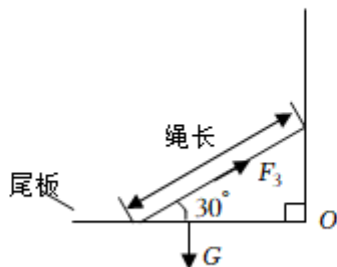


图4

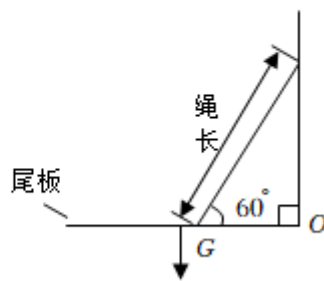


图5

【解答】解：（1）① $v = \frac{s}{t} = \frac{2\text{m}}{4\text{s}} = 0.5\text{m/s}$;

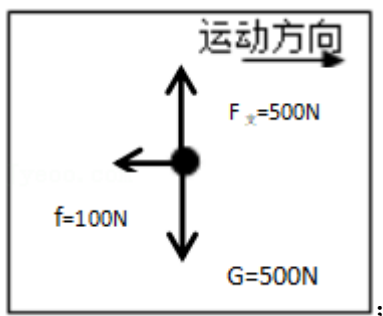
$$P = F_1 v = 250\text{N} \times 0.5\text{m/s} = 125\text{W};$$

② 推力做的有用功 $W_{\text{有}} = Gh = 500\text{N} \times 0.5\text{m} = 250\text{J}$;

推力做的总功 $W_{\text{总}} = F_1 s = 250\text{N} \times 2\text{m} = 500\text{J}$;

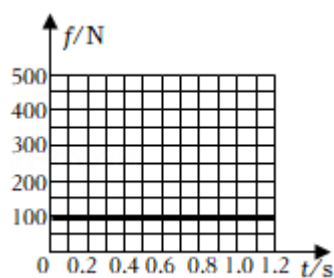
$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{250\text{J}}{500\text{J}} = 50\%;$$

（2）① 在 C 点，物体受到重力，支持力和摩擦力。如图所示；

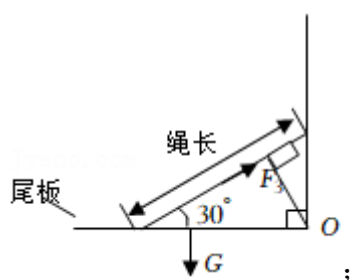


② 滑动摩擦力大小和接触面粗糙程度以及压力有关，0~1.2s，接触面粗糙程度和压力没有变，所受摩擦力的大小为 100N，不变，故所受摩擦力的大小随时间变化的图象如图所

示；



(3) ① F_3 的方向沿斜面向上，过 O 点做 F_3 所在直线的垂线段即为力臂 l ；如图所示；



② 图 4 和图 5 中，重力没有变，阻力臂没有变，动力臂为两次三角形斜边上的高线，由于两个三角形全等，故动力臂也没有变，根据杠杆的平衡条件，动力不变；

故答案为：(1) ① F_1 的功率是 125W；② 斜面的机械效率是 50%。(2) 如图所示；(3) 如图所示；=。

19. (9 分) 小明想了解热水在图 1 的哪个杯子中降温更快，他往两杯子中倒入等质量热水，同时开始计时，测得水温随时间变化的图象如图 2。

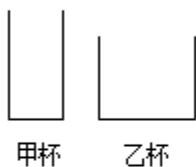


图1

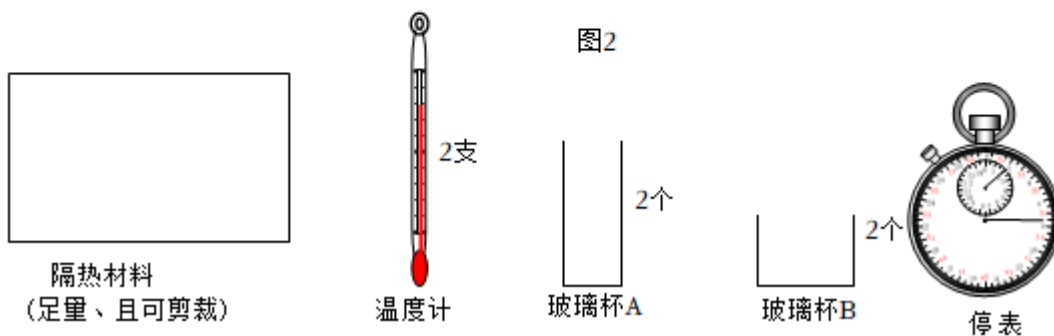
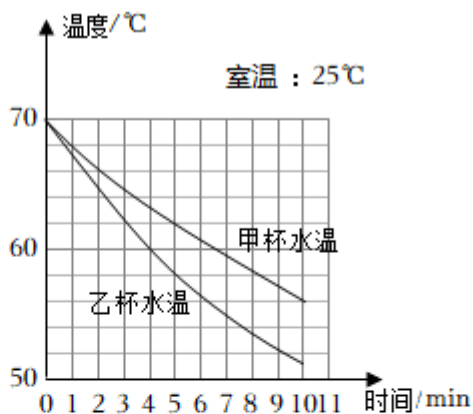


图3

(1) 由图 2 可推测 乙 杯 (选填“甲”“乙”) 中的热水先降温至 40℃。

(2) 乙 杯 (选填“甲”“乙”) 中的水在 0~10min 放出的热量较多, 依据是 在 0~10min 内, 甲杯水降低的温度小于乙杯水降低的温度, 即 $\Delta t_{\text{甲}} < \Delta t_{\text{乙}}$, 甲乙杯中水的质量相同, 根据 $Q = cm \Delta t$ 可知, $Q_{\text{甲}} < Q_{\text{乙}}$, 即乙杯水放出的热量多。

(3) 是什么因素造成了两杯热水降温快慢的不同? 小明猜想可能是两杯子开口散热面积的不同和杯身散热的不同。请设计实验探究热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关, 写出实验步骤 (已提供足量热水, 从图 3 中自选器材)。

实验步骤: ①将玻璃杯 A、B 外表面都包上隔热材料;

②将玻璃杯 A、B 中倒入质量和初温相等的热水;

③用温度计测出两杯热水的温度 t_0 ;

④用温度计每隔五分钟记录玻璃杯 A、B 中水的温度, 重复 5 次, 记录对应的温度, 填入下表:

$t_0/^\circ\text{C}$ $t_1/^\circ\text{C}$ $t_2/^\circ\text{C}$ $t_3/^\circ\text{C}$ $t_4/^\circ\text{C}$ $t_5/^\circ\text{C}$ A B ⑤分析数据, 得出结论。

【解答】解: (1) 由图 2 图象可知, 乙杯中水的温度比甲杯中水的温度下降得快, 因此乙杯中的热水先降温至 40℃。

(2) 由图 2 可知, 在 0~10min 内, 甲杯水降低的温度小于乙杯水降低的温度, 即 $\Delta t_{\text{甲}} < \Delta$

$t_{乙}$ ，甲乙杯中水的质量相同，根据 $Q=cm\Delta t$ 可知， $Q_{甲}<Q_{乙}$ ，即乙杯水放出的热量多；

(3) 根据控制变量法可知，探究热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关，应控制水的质量和初温相同以及杯身的散热相同，只改变杯口的大小，

因此选择的器材如下：隔热材料、温度计、玻璃杯 A、B 各一个，停表，

实验步骤如下：

- ①将玻璃杯 A、B 外表面都包上隔热材料；
- ②将玻璃杯 A、B 中倒入质量和初温相等的水；
- ③用温度计测出两杯热水的温度 t_0 ；
- ④用温度计每隔五分钟记录玻璃杯 A、B 中水的温度，重复 5 次，记录对应的温度，填入下表：

	$t_0/^{\circ}\text{C}$	$t_1/^{\circ}\text{C}$	$t_2/^{\circ}\text{C}$	$t_3/^{\circ}\text{C}$	$t_4/^{\circ}\text{C}$	$t_5/^{\circ}\text{C}$
A						
B						

- ⑤分析数据，得出结论。

故答案为：(1) 乙；

(2) 乙；在 0~10min 内，甲杯水降低的温度小于乙杯水降低的温度，即 $\Delta t_{甲}<\Delta t_{乙}$ ，甲乙杯中水的质量相同，根据 $Q=cm\Delta t$ 可知， $Q_{甲}<Q_{乙}$ ，即乙杯水放出的热量多；

- (3) ①将玻璃杯 A、B 外表面都包上隔热材料；
- ②将玻璃杯 A、B 中倒入质量和初温相等的水；
- ③用温度计测出两杯热水的温度 t_0 ；
- ④用温度计每隔五分钟记录玻璃杯 A、B 中水的温度，重复 5 次，记录对应的温度，填入下表：

	$t_0/^{\circ}\text{C}$	$t_1/^{\circ}\text{C}$	$t_2/^{\circ}\text{C}$	$t_3/^{\circ}\text{C}$	$t_4/^{\circ}\text{C}$	$t_5/^{\circ}\text{C}$
A						
B						

- ⑤分析数据，得出结论。